Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РЕГЛАМЕНТ ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ

Р 00-16.09-2023

Москва, 2023 г.

Предисловие

Настоящий Регламент организации устанавливает правила и критерии по внесению данных в информационную модель и является дополнением к СТО 00-16.07-2021 «Требования к разработке информационной модели объекта проектирования (bim-модели) в АО «Институт Теплоэлектропроект».

РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по информационным технологиям – начальник отдела автоматизации проектирования	А.А. Озеров
Руководитель сектора САПР	А.К. Теплых
Главный специалист по информационному моделированию	Н.О. Королёв
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «23» июня 2023 г. № 40

РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВПЕРВЫЕ

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

Содержание

1 Область применения и сфера деятельности 4
2 Нормативная документация 4
3 Термины и определения 4
4 Процесс внесения данных в информационную модель 7
5 Требования по внесению данных в информационную модель 8
6 Обязанность и ответственность 10
7 Аудит модели 12
7.1 Требования к проведению аудита информационной модели 12
7.2 Роли и обязанности 12
8 Управление изменениями 14
Приложение №1

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящий регламент устанавливает общие правила, порядок внесения данных в информационную модель, и является дополнением к СТО 00-16.08 «Определение требований к информационной модели», СТО 00-16.07 – «Требования к разработке информационной модели объекта проектирования (BIM-модели) в АО «Институт Теплоэлектропроект», а также к Плану реализации ЦИМ-проекта, согласованному с заказчиком.

Цели настоящего регламента:

1) повышение эффективности процесса информационного моделирования за счёт определения необходимого и достаточного объёма данных информационной модели;

2) повышение качества информационной модели за счёт применения средств контроля и координации;

3) обеспечение максимальной точности предоставляемой проектной информации для заказчика;

4) определение требований, обеспечивающих единообразное представление проектной информации;

Применение положений настоящего Регламента обязательно для специалистов производственных отделов и ОАП, имеющих необходимый опыт и квалификацию в области информационного проектирования и в области моделирования.

2 НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В настоящем регламенте использованы термины и соответствующие определения из следующих нормативных документов:

СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования».

СТО 00-16.07.2021 – «Требования к разработке информационной модели объекта проектирования (BIM-модели) в АО «Институт Теплоэлектропроект»

СТО 00-16.08-2023 «Определение требований к информационной модели»

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Атрибутивные данные	Существенные свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его характеристики.
Валидация цифровой информационной модели	Процесс установления соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований
Верификация цифровой	Процесс установления соответствия состава включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и

информационной модели	геометрических данных определенному набору требований
Заказчик	**Должностное** лицо или организация, которая инициирует проект или работу, предоставляя финансирование и определяя ключевые требования и ожидания. Заказчик несет ответственность за принятие или одобрение окончательного продукта или услуги
Исполнитель	Должностное лицо или организация, которая заключает договор с заказчиком на выполнение определенной работы или проекта. Исполнитель обеспечивает необходимые ресурсы, включая рабочую силу, оборудование и материалы, и отвечает за качество и сроки выполнения работы
Информационная модель (ИМ)	Структурированное представление объекта, включающее информацию о его физических, функциональных и геометрических характеристиках, а также связях между его элементами. ИМ служит основой для анализа и управления процессами на различных этапах жизненного цикла объекта, включая проектирование, строительство и эксплуатацию, обеспечивающая централизованное хранение и доступ к актуальным данным, координацию работ, оптимизацию конструкции, планирование ремонтных работ и управление жизненным циклом объекта.
Цифровая информационная модель (ЦИМ)	Цифровое представление физических и функциональных характеристик строительного объекта, включающее структурированные данные, графическое изображение и взаимосвязанные информационные слои. ЦИМ основана на объектно-ориентированном 3D-моделировании и представляет собой совокупность насыщенных атрибутивной информацией элементов, что позволяет анализировать, управлять и оптимизировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации объекта на всех этапах его жизненного цикла.
Информационные требования заказчика (EIR)	Требования заказчика (государственного, застройщика, технического или юридического лица, выполняющего функции технического заказчика), определяющие информацию, предоставляемую заказчику в ходе реализации инвестиционно-строительного проекта с использованием информационного моделирования, методы применения ЦИМ, а также требования к соответствующим информационным стандартам и нормам.
Коллизия	Дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином

	пересечении двух или более элементов цифровой информационной модели
Общество	АО «Институт Теплоэлектропроект»
План реализации информационной модели (BEP)	Технический документ, разработанный, как правило, проектной и/или генподрядной организацией для координации взаимодействия с субпроектными/субподрядными организациями и согласованный с техническим заказчиком. В документе приводятся общие правила работы с моделью для всех участников проекта, включая информационные требования технического заказчика, методы использования ЦИМ, правила именования файлов, стратегия разделения модели на части, необходимые уровни детализации элементов модели на разных стадиях и этапах проекта, роли участников процесса информационного моделирования и другие аспекты
Среда общих данных (СОД)	Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта.
Степень детализации (LOD)	Совокупность требований, определяющих глубину разработки элемента ЦИМ. Степень детализации определяет минимальный объем геометрической – LOD(G), пространственной, количественной и атрибутивной информации – LOD(I), необходимой для решения задач моделирования на определенной стадии жизненного цикла строительного объекта.
Сводная цифровая модель	Цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других
ПО	Программное обеспечение
ТЗ	Техническое задание

2 ПРОЦЕСС ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ

Внесение данных в ИМ основывается на установленных Обществом требованиях и уточняется в процессе разработки и согласования с заказчиком BEP.

Процесс внесения данных в ИМ осуществляется по следующим принципам:

1) Подготовка данных: Перед внесением данных в ИМ, требуется их подготовить, обеспечив соблюдение требований BEP. Данные должны быть, точными и полными. Необходимо убедиться, что все данные совместимы с используемым форматом ИМ.

2) Внесение данных в модель: После подготовки данных происходит их непосредственное внесение в ИМ. На этом этапе важно обеспечить, чтобы данные были внесены правильно и полностью.

3) Валидация и верификация данных: После внесения данных в ИМ, они должны быть проверены на соответствие требованиям и стандартам, указанным в BEP. Верификация подразумевает проверку на состав, включенных в ЦИМ, атрибутивных и геометрических данных. Валидация данных включает проверку содержания в ЦИМ атрибутивных и геометрических данных.

4) Управление изменениями данных: Управление изменениями данных заключается в мониторинге этих изменений, их внесении в ИМ и проверке изменённых данных на соответствие BEP в процессе реализации проекта.

Элементы ЦИМ являются основными источниками информации о проектируемом объекте, которые накапливают эту информацию в процессе информационного моделирования на всех этапах проекта. Обеспечение обмена информацией между участниками проекта осуществляется через регламентированный доступ к ЦИМ путём размещения их в СОД.

Объём геометрической и атрибутивной информации, необходимой для разработки ИМ, следует определять через уровни проработки элементов ЦИМ (LOD). Разработка требований к LOD на этапах проекта является основной задачей планирования процедур обмена информацией. Уровень проработки ИМ определяется в BEP. Примеры требований LOD приведены в СП 333.1325800.2017 (подраздел 6.3 и приложение А).

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ

Требования по внесению данных в ИМ определяются в BEP, а также основываются на требованиях документа СТО 00-16.08 «Определение требований к информационной модели».

Основные критерии данных в ИМ:

1) Точность данных: Вносимые данные должны соответствовать доступным на текущем этапе проектирования ИМ исходным данным проекта, результатам расчётов, сведениям об оборудовании и материалах, нормативно-технической документации.

2) Полнота данных: Внесённые данные должны быть полными, учитывая все характеристики объекта в соответствии с требованиями BEP. Не допускается исключений значимых элементов или деталей.

3) Совместимость данных: Формат данных и ПО для разработки ИМ должны быть зафиксированы в BEP. Не допускается использование несогласованного и неутверждённого ПО при выполнении проекта.

4) Обновление данных: В процессе реализации проекта данные объектов ИМ могут изменяться. Исполнитель обязан своевременно вносить изменения в ИМ.

5) Качество данных: Внесение данных в ИМ должно соответствовать утвержденным требованиям BEP с обязательным прохождением этапов валидации и верификации.

Разработанная ИМ должна соответствовать степени детализации, утверждённой в BEP, примеры ключевых характеристик детализации приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные ключевые характеристики детализации, утверждаемые в BEP

№	Термин	Расшифровка
1	Условный габарит	Трехмерная модель элемента должна определять его максимальные габариты, такие, как ширина, длина, высота, а также основную форму, которая позволяет определить форму элемента, выступы, консоли и площадки опирания, установки, передачи нагрузки. Условный габарит - модель элемента размещена в проекте и установлена в ориентировочное положение, для элемента определен уровень, помещение и он размещен на требуемом конструктивном элементе (стена, пол, потолок). Также условным габаритом считается, если установлен элемент аналог, который отличается от требуемого лишь внешним видом.
2	Точный габарит	Элемент имеет определенные размеры и по внешнему виду элемента можно точно идентифицировать объект (за исключением случаев, когда объекты имеют одинаковый или очень похожий внешний вид).

№	Термин	Расшифровка
3	Внешний образ/вид	Элемент внешне соответствует реальному прототипу. Под соответствием подразумевается, что по внешнему виду элемента в модели можно однозначно определить функциональное назначение элемента, его тип, и ориентировочно определить мощность и производителя.
4	Конструкция - составной элемент	Элемент, составленный из различных частей. Элементы: Стена, Перекрытие, Пол, Потолок, Панель, Кровля состоят из нескольких слоев (утеплителя, отделочных слоев и т.д.) Элементы: Окно, Дверь, Ограждение, Импосты, Элементы фасадов, имеют конструктивные элементы (рамы, каркасы, коробки).
5	Положение	Элемент расположен в проектируемом месте и не пересекается с другими элементами.
6	Дополнительные элементы	Детали и комплектующие элементы, уточняющие его функциональное назначение, открывания, обозначающие точки подключения оборудования, указывающие на места крепления, тип крепежных конструкций, зону обслуживания.
7	Материал	Элементам ИМ должен быть задан материал в свойствах элемента.
8	Маркировка	В свойствах компонентов модели присутствует параметр со значением тега, марки, принадлежности к системе.
9	Параметры	Свойство элемента, характеристики, имеющие определённые значения, выносимые в маркировки на графической части документации, в спецификации, в соответствии с нормативными документами и требованиями Сторон.

Критерии по детализации ИМ могут меняться в соответствии с требованиями заказчика.

В Приложении №1 к настоящему регламенту приведены основные вносимые данные по дисциплинам проекта.

4 ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии с разработанным BEP выделяются ключевые сценарии использования модели, основные информационные объекты, инструменты для разработки ЦИМ, формат передачи данных, роли и обязанности. Пример таких сценариев приведён в таблице 2.

Таблица 2 - Основные сценарии проекта

Сценарий использования модели	Объект информации	Дата начала	Дата окончания	Инструменты	Формат
Согласование проектных решений на основе визуализации	Утверждённая интегрированная модель проекта в объёме ТЗ			AVEVA E3D Model Studio CS	.mlt, .nwd, .dwg, .cde
Создание интегрированной модели как спроектировано	Объекты и системы, представленные в утвержденной интегрированной модели проекта, согласно требованиям ТЗ			AVEVA E3D Model Studio CS	.mlt, .nwd, .dwg, .cde
Анализ коллизий	Матрица требований к анализу коллизий			MS Excel	.mlt, .nwd
Получение документации по проекту	Перечень документации			Word	.doc
…	Отчёт о реализации			Adobe Acrobat	.pdf

При разработке BEP приказом/распоряжением Общества утверждаются роли участников проекта.

Пример установленных ролей приведён в Таблице 3. Роли на проекте могут меняться, в зависимости от требований заказчика и/или утвержденного сторонами регламента Проекта.

Таблица 3 – Роли участников проекта и их основные функции

Роль	Функции
Руководитель проекта от Заказчика	Организация работ участников проекта со стороны Заказчика. Выдача замечаний и приёмка результатов работы.
Координатор проекта от Заказчика	Обеспечивает координацию и управление всеми аспектами проекта от имени Заказчика, включая планирование, контроль

	выполнения работ и организацию совещаний.
Руководитель проекта от Исполнителя	Организация работ участников проекта со стороны Исполнителя. Контроль сроков выполнения работы и исправление замечаний.
Начальник BIM Подразделения Исполнителя	Управление и координация процессом применения информационного моделирования в рамках проектов Исполнителя.
BIM координатор проекта	Отвечает за интеграцию и управление процессом информационного моделирования на конкретном проекте.
ГИП Исполнителя	Общее управление и руководство проектами.

Критерии выполнения сценариев проекта определяются по результатам утвержденного ТЗ заказчика.

Исполнитель обязан придерживаться установленных дат по предоставлению ИМ с учётом возможных этапов проекта. Состав сценария проекта для реализации и получения ЦИМ определяется в BEP.

5 АУДИТ МОДЕЛИ

Для получения ИМ, соответствующей требованиям заказчика необходимо проводить аудит модели.

Аудит модели может включать в себя следующие основные направления:

– Проверка и обсуждение технических решений на основе анализа ИМ;
– Обсуждение, согласование, устранение коллизий;
– Обеспечение соответствия данных, внесенных в ИМ;
– Состояние готовности ИМ.

Совещания по проверке модели необходимо проводить с демонстрацией ИМ при участии ответственных специалистов каждой проектной дисциплины с периодичностью, определяемой в BEP.

Ответственный за ИМ по проекту своей дисциплины обязан знать:

– статус выполненной модели;
– наличие несоответствий в ИМ;
– установленные сроки по сдаче ИМ;
– график проведения аудита;
– фактические сроки выполнения ИМ по своей дисциплине.

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Основные требования при проведении аудита и проверки ИМ:

Регулярный аудит процесса разработки ИМ должен проводиться для обеспечения соответствия требованиям BEP. Данное мероприятие снижает риски по допущению несоответствий в ИМ согласованного документа BEP.

Документирование проверок: Все результаты проведенных проверок обязательно должны быть зафиксированы в соответствующей документации, включая идентификацию выявленных неточностей и описание принятых корректирующих действий.

В случае выявления отклонений от регламента, должны быть разработаны и применены меры по их устранению. Это может включать исправление несоответствий данных, обучение персонала и изменение процессов разработки ИМ для предотвращения повторения ошибок.

На основе результатов проверок должны обновляться и оптимизироваться методы внесения данных, что позволит непрерывно улучшать процесс разработки ИМ и обеспечивать его соответствие требованиям регламента.

Участники разработки ИМ должны быть вовлечены в процесс валидации, верификации и осведомлены о их результатах, с целью обеспечения прозрачности и ускорения процесса внесения данных в ИМ.

5.2 РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Роли и обязанности процесса аудита модели определяются в BEP, пример ролей приведён в Таблице 4.

Таблица 2 - Роли и обязанности по проверке ИМ

Роль	Обязанность
Ответственный за проведение аудита модели	Организует и проводит аудит ИМ для оценки её соответствия заданным критериям и стандартам.
Ответственный за разработку ИМ	Отвечает за соблюдение установленного срока сдачи, комплексное и точное представление данных ИМ.
Ответственный за проведение автоматизированных проверок при помощи САПР систем	Отвечает за выполнение автоматизированных проверок модели с использованием САПР.

6 УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Процесс управления изменениями проводится после окончания аудита ИМ заказчиком, а также при получении замечаний, и включает в себя: мониторинг, отслеживание, управление всеми изменениями, которые вносятся в модель в процессе корректировки.

Такой процесс помогает гарантировать, что модель постоянно обновляется и соответствует текущим требованиям проекта.

Необходимо следовать четырем основным пунктам управления изменениями:

1) Планирование: Определение области, в которой необходимо внести изменения, разработка плана этих изменений, а также установление методов контроля и управления этими изменениями для обеспечения соответствия проекта установленным требованиям BEP.

2) Выполнение: Внесение запланированных изменений в ИМ при минимизации возможного влияния на остальную часть проекта.

3) Проверка: Проверка соответствия новых данных требованиям проекта и идентификация возможных областей для дальнейших улучшений.

4) Корректировка: Осуществление необходимых корректировок на основе результатов проверки и постоянное усовершенствование процесса управления изменениями на основе норм и предыдущего опыта.

Процесс управления изменениями регламентируется BEP.

Приложение №1

Основные объекты, вносимые по проекту	
Оборудование	Оборудование
	Опоры оборудования
	Изоляция оборудования
	Объём для технического обслуживания
	Резервирование объемов для путей перемещения
Системы трубопроводов	Трубопроводы
	Арматура трубопроводная
	Изоляция трубопроводов
	Опорно-подвесные системы трубопроводов
	Подземные сети (водопропускных трубы, дренаж, трубопроводы и т.д.)
ОВК	Оборудование
	Воздуховоды
	Опорно-подвесные системы воздуховодов
Электротехническая часть	Оборудование
	Кабельные трассы
	Опоры лотков кабельных трасс
	Молниезащита
	Силовые щиты
	Кабельные проходки
	Воздушные линии электропередачи
КИП и Системы оповещения и Связи	Закладные элементы для средств автоматизации на трубопроводах, оборудовании
	Приборы КИП на трубопроводах

	Приборы КИП, опоры и конструкции для их установки на площадках обслуживания
	Анализаторы водно-химического режима
	Анализаторы загазованности воздуха, шкафы и опоры под них
	Соединительные коробки КИП / приводов и опоры для них
	Обвязка трубная с опорами для КИП
	Щиты, шкафы, панели систем управления и автоматизации
	Кабельные проходки (проемы), опорные конструкции (рамы) для щитов, шкафов, панелей систем управления и автоматизации
	Площадки обслуживания с резервным объёмом
	Датчики пожарной сигнализации, шкафы и опоры под них
	Оборудование систем безопасности внутри зданий
	Оборудование систем связи
	Вторичные кабельные лотки систем связи и управления
	Опоры кабельных лотков вторичных кабельных трасс
	Коллекторы распределения воздуха КИП
	Панели дистанционного управления пневматическими клапанами
	Трассы трубных проводок воздуха КИП от коллектора воздуха до потребителей
КЖ	Железобетонные перекрытия
	Несущие стены
	Сваи и фундаменты
	Арматура
	Приямки, подпорные стенки, колодцы
	Лестницы железобетонные
	Несущие узлы для модулей

КМ	Конструкции металлического каркаса, состоящие из основных балок и колонн со связями
	Поручни
	Ограждение территории
	Несущие узлы для модулей
	Опоры под оборудование
	Площадки доступа к оборудованию
	Конструкции пола (балки) и решетчатые металлические настилы
	Лестницы металлические, вертикальные лестницы и площадки
АР	Оборудование
	Лестницы и площадки
	Стены, перегородки
	Многослойные конструкции
	Оформление здания, фасады и кровля
Общестроительные работы	Проектируемая поверхность
	Дороги
	Опоры мостков для труб
	Колодцы
	Ограждение
Погрузочно-разгрузочные работы	Резервирование объемов для погрузочно-разгрузочных работ
	Основные стационарные погрузочно-разгрузочные устройства
	Стоянки автомобильного транспорта для передвижных средств доступа.